

Semana2:

Computación en la nube

La computación en la nube es un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos a través de internet, sin necesidad de poseer infraestructura física propia. Estos recursos incluyen servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software y servicios, los cuales son proporcionados por proveedores externos.

Este modelo se basa en la idea de ofrecer servicios bajo demanda, lo que significa que los usuarios pueden utilizar los recursos cuando los necesiten y pagar únicamente por su uso. Esto reduce costos en equipos, mantenimiento y personal especializado.

Una de las principales ventajas de la computación en la nube es su **escalabilidad**, ya que permite aumentar o disminuir los recursos según las necesidades de la empresa. También ofrece **accesibilidad**, pues se puede acceder a la información desde cualquier lugar con conexión a internet.

Además, la nube mejora la **seguridad y respaldo de la información**, ya que los proveedores suelen implementar medidas avanzadas de protección y copias de seguridad automáticas. También facilita la colaboración entre usuarios, permitiendo trabajar en tiempo real desde diferentes ubicaciones.

Sin embargo, también presenta algunos desafíos, como la dependencia de la conexión a internet, posibles riesgos de seguridad y la necesidad de confiar en proveedores externos.

Modelos de Despliegue

Los modelos de despliegue en la computación en la nube hacen referencia a la forma en que se implementa y se accede a la infraestructura tecnológica. Existen diferentes tipos, cada uno con características específicas según las necesidades de la organización.

El **modelo de nube pública** es aquel en el que los servicios son ofrecidos a través de internet por proveedores externos y están disponibles para múltiples usuarios. Es económico y fácil de implementar, pero ofrece menor control sobre los datos.

El **modelo de nube privada** está destinado a una sola organización. Puede estar ubicado dentro de la empresa o ser gestionado por un proveedor externo. Ofrece mayor seguridad y control, pero implica costos más elevados.

El **modelo de nube híbrida** combina la nube pública y privada, permitiendo que la información y las aplicaciones se compartan entre ambas. Este modelo brinda flexibilidad, ya que las empresas pueden mantener datos sensibles en la nube privada y utilizar la pública para otras operaciones.

El **modelo de nube comunitaria** es compartido por varias organizaciones con intereses o necesidades similares, como instituciones educativas o entidades gubernamentales. Permite compartir recursos y reducir costos, manteniendo cierto nivel de control y seguridad.

La elección del modelo de despliegue depende de factores como el presupuesto, el nivel de seguridad requerido, la cantidad de datos y los objetivos de la organización.